

G001 球的体积与表面积公式

二级结论

条件

条件 1 (球与半径):

设球的半径为 R , 其中 $R > 0$.

结论

结论一 (体积公式):

直观描述: 球的体积与半径的三次方成正比。

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

结论二 (表面积公式):

直观描述: 球的表面积 (即球面面积) 与半径的平方成正比。

$$S = 4\pi R^2.$$

推广结论 (逆用公式):

(已知体积求半径):

若球的体积为 $V > 0$, 则

$$R = \sqrt[3]{\frac{3V}{4\pi}}.$$

(已知表面积求半径):

若球的表面积为 $S > 0$, 则

$$R = \sqrt{\frac{S}{4\pi}}.$$

(已知表面积求体积):

若球的表面积为 $S > 0$, 则先由

$$R = \sqrt{\frac{S}{4\pi}}$$

求出半径, 再代入体积公式

$$V = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

等价地,

$$V = \frac{S}{3} \sqrt{\frac{S}{4\pi}}.$$

理解说明

一句话直觉

球的体积和表面积完全由半径唯一决定。当球按比例放大 k 倍时，表面积变为原来的 k^2 倍，体积变为原来的 k^3 倍。因此在相似放缩中，体积的放大倍数高于表面积的放大倍数。

核心拆解

要点一（立方关系）：

球的体积与半径的三次方成正比，系数为 $\frac{4}{3}\pi$ 。

要点二（平方关系）：

球的表面积与半径的平方成正比，系数为 4π 。

几何本质（球对称性）

球面上任意一点到球心的距离都等于半径 R ，因此球的体积和表面积都只由 R 决定。体积反映球体占据的空间大小，表面积反映球面这个边界曲面的面积大小。

代数意义（幂次差异）

体积是 R^3 量级，表面积是 R^2 量级。二者相差一个长度量纲，这一差异在缩放问题中体现为“体积增长快于表面积”。

考点价值（直接计算与逆向）

- 考法一（直接代入）：已知半径 R ，直接套公式求体积 V 或表面积 S 。
- 考法二（逆向求半径）：已知体积 V 或表面积 S ，通过开立方或开平方解出半径 R 。
- 考法三（表面积转体积）：已知表面积时，通常先反求半径，再代入体积公式求体积。

顿悟点

记住系数：体积是 $\frac{4}{3}\pi R^3$ ，表面积是 $4\pi R^2$ 。两者还满足

$$V = \frac{RS}{3},$$

其中 S 表示球的表面积。这个关系不是说体积和表面积可以直接比较，而是说明体积与表面积之间相差一个长度量纲，具体比例因子为 $\frac{R}{3}$ 。

使用场景

- 场景一（单一计算）：直接给出球的半径，求体积或表面积。
- 场景二（逆向计算）：已知体积或表面积，先求半径，再求其他量。

- **场景三（组合几何）：**球与圆柱、圆锥、正方体等几何体结合，需要利用球的体积或表面积公式。

证明

思路提示

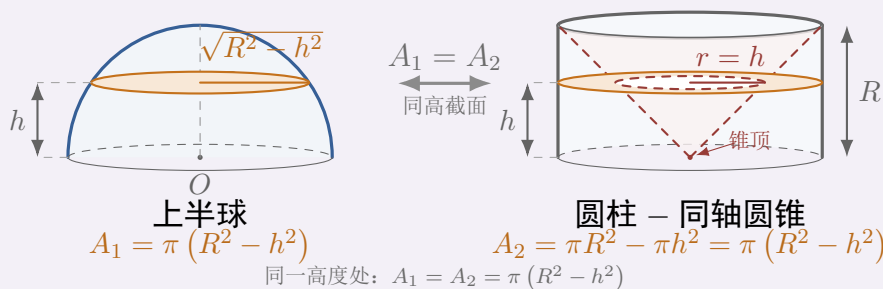
体积公式可用祖暅原理（卡瓦列里原理）证明：把半球与“圆柱挖圆锥”的组合体比较截面面积；表面积公式可由体积公式的变化率作直观说明。

正式推导

步骤一（建立半球模型）：

考虑半径为 R 的上半球。以半球底面所在平面为高度起点，向上量得高度 h ，其中 $0 \leq h \leq R$ 。

另取一个底面半径为 R 、高为 R 的圆柱，并从中挖去一个与圆柱同轴的圆锥。该圆锥的顶点在圆柱下底面圆心，底面与圆柱上底面重合。



理由：这样构造后，半球与“圆柱减圆锥”的组合体具有相同的高度范围，方便在同一高度 h 处比较截面面积。

步骤二（比较截面面积）：

在距离底面高度为 h 的水平截面处，半球截面半径为

$$\sqrt{R^2 - h^2},$$

所以半球截面面积为

$$\pi(R^2 - h^2).$$

对圆柱减圆锥的组合体，在同一高度 h 处，圆柱截面面积为 πR^2 。由于圆锥顶点在下底面圆心、底面在上底面，按相似比可知圆锥在高度 h 处的截面半径为 h ，其截面面积为 πh^2 。因此挖去圆锥后剩下的圆环面积为

$$\pi R^2 - \pi h^2 = \pi(R^2 - h^2).$$

于是

$$\text{半球截面面积} = \pi(R^2 - h^2) = \text{组合体截面面积}.$$

理由：两个几何体在每一个相同高度处的水平截面面积都相等，根据祖暅原理，它们体积相等。

步骤三（求组合体体积）：

组合体体积等于圆柱体积减去圆锥体积：

$$V_{\text{组合}} = \pi R^2 \cdot R - \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = \pi R^3 - \frac{1}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi R^3.$$

理由：圆柱体积公式为 $V_{\text{柱}} = \pi R^2 h$ ，圆锥体积公式为 $V_{\text{锥}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h$ ，这里高度均为 R 。

步骤四（得到半球体积与球体积）：

由祖暅原理，半球体积等于组合体体积，所以

$$V_{\text{半球}} = \frac{2}{3}\pi R^3.$$

完整球由两个半球组成，因此

$$V = 2V_{\text{半球}} = 2 \times \frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R^3.$$

理由：两个完全相同的半球拼成一个完整的球。

步骤五（表面积公式的变化率理解）：

设球半径从 R 增加到 $R + \Delta R$ ，体积增量为

$$\Delta V = V(R + \Delta R) - V(R).$$

当 ΔR 很小时，这一薄球壳的体积可以近似看成“球的表面积 S 乘以厚度 ΔR ”，即

$$\Delta V \approx S \Delta R.$$

更准确地说，球的表面积可理解为体积对半径的变化率：

$$S = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{V(R + \Delta R) - V(R)}{\Delta R}.$$

理由：薄球壳越来越薄时，其曲面厚度造成的高阶误差趋于 0，于是体积变化率给出球面面积。

步骤六（由体积公式推出表面积）：

将体积公式

$$V(R) = \frac{4}{3}\pi R^3$$

代入变化率公式，得到

$$S = \frac{dV}{dR} = 4\pi R^2.$$

理由：对 $\frac{4}{3}\pi R^3$ 关于 R 求导，结果为 $4\pi R^2$ 。这一部分使用了微积分思想，可作为表面积公式的直观解释或拓展理解。

结论回扣

通过祖暅原理可得到球体积 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ；再从体积关于半径的变化率角度，可理解球的表面积公式 $S = 4\pi R^2$ 。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知一个球的半径为 $R = 3\text{ cm}$ ，求它的体积 V 和表面积 S 。

解题步骤：

第一步（代入体积公式）：

将 $R = 3$ 代入 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，得

$$V = \frac{4}{3}\pi \times 3^3 = \frac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi \text{ cm}^3.$$

理由：直接套用球的体积公式。

第二步（代入表面积公式）：

将 $R = 3$ 代入 $S = 4\pi R^2$ ，得

$$S = 4\pi \times 3^2 = 4\pi \times 9 = 36\pi \text{ cm}^2.$$

理由：直接套用球的表面积公式。

第三步（给出答案）：

体积为 $36\pi \text{ cm}^3$ ，表面积为 $36\pi \text{ cm}^2$ 。

理由：题目要求求体积和表面积，注意二者单位不同。

关键结论：代入半径直接计算即可。体积和表面积可能数值相等，但单位不同，不能说“体积等于表面积”。

例 2（稍变形）

题目：已知一个球的体积为 $V = 288\pi \text{ cm}^3$ ，求它的表面积 S 。

解题步骤：

第一步（逆向求半径）：

由 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 得

$$R^3 = \frac{3V}{4\pi} = \frac{3 \times 288\pi}{4\pi} = 216,$$

所以

$$R = \sqrt[3]{216} = 6 \text{ cm}.$$

理由：先由体积求出半径，再求表面积。

第二步（代入表面积公式）：

$$S = 4\pi R^2 = 4\pi \times 6^2 = 144\pi \text{ cm}^2.$$

理由：得到半径后直接套用表面积公式。

第三步（给出答案）：

表面积为 $144\pi \text{ cm}^2$ 。

理由：题目要求表面积。

关键结论：已知体积求表面积时，先通过开立方解出半径，再代入表面积公式。

例 3（综合应用）

题目：两个球半径之比为 $R_1 : R_2 = 2 : 3$ ，求它们的体积之比 $V_1 : V_2$ 和表面积之比 $S_1 : S_2$ 。

解题步骤：

第一步（设比例参数）：

设 $R_1 = 2k$, $R_2 = 3k$ ($k > 0$)。

理由：用同一参数表示半径，方便计算比值。

第二步（求体积之比）：

因为球的体积与半径的三次方成正比，所以

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{(2k)^3}{(3k)^3} = \frac{8}{27}.$$

理由：体积公式中含有 R^3 ，比值为半径比的三次方。

第三步（求表面积之比）：

因为球的表面积与半径的平方成正比，所以

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{(2k)^2}{(3k)^2} = \frac{4}{9}.$$

理由：表面积公式中含有 R^2 ，比值为半径比的平方。

关键结论： 两个球的体积之比等于它们半径之比的三次方；两个球的表面积之比等于它们半径之比的平方。

易错提醒**易错点一（混淆系数）**

误将体积公式系数 $\frac{4}{3}$ 用于表面积，或将表面积系数 4 用于体积。

正确理解（区分公式）：

体积公式是 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，表面积公式是 $S = 4\pi R^2$ ，两者系数不同。

错因分析（记忆混乱）：

公式形状相似，且都含有 π 和 R ，容易把系数或指数记混。

易错点二（半径与直径混淆）

题目给出直径 D 时，直接把 D 当作半径代入公式。

正确理解（半径代入）：

公式中的 R 是半径。若题目给直径 D ，必须先转化为

$$R = \frac{D}{2}$$

再代入公式。

错因分析（审题不细）：

误将直径当作半径，忽略“半径”与“直径”的区别。

易错点三（反求半径时忽略正值约束）

在由体积 V 或表面积 S 反求半径时，只写出 $\pm$ 号而不舍去负值，或对开立方的结果产生符号误判。

正确理解（正值约束）：

半径是长度，必须满足 $R > 0$ 。由表面积反求半径时只取正平方根；由 $R^3 = a$ 且 $a > 0$ 反求半径时，取唯一的正实数立方根。

错因分析（忽视几何意义）：

将代数运算中的符号形式直接搬到几何量中，未考虑半径作为长度的实际意义。

结论小结**一句话核心**

半径为 $R > 0$ 的球，其体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ ，表面积为 $S = 4\pi R^2$ 。

使用条件

- 条件 1（半径为正）：**球的半径必须满足 $R > 0$ ；若题目给出直径、体积或表面积，需要先求出半径。
- 条件 2（单位一致）：**代入计算时注意长度单位统一，结果单位对应：体积为立方单位，表面积为平方单位。

关键提醒

- 易错点（公式混淆）：**牢记体积系数是 $\frac{4}{3}\pi$ ，表面积系数是 4π ，不要交换；同时注意体积是 R^3 ，表面积是 R^2 。
- 检查项（半径确认）：**若题目给直径 D ，务必先计算 $R = \frac{D}{2}$ ，再套用球的体积或表面积公式。
- 关系式（辅助记忆）：**球的体积与表面积满足 $V = \frac{RS}{3}$ ，但二者单位不同，不能直接比较大小。